Limites

La définition de la limite d'une fonction en un point à l'aide de ϵ et α est la base de toute l'analyse. Dans ce chapitre, on rappelle cette définition, on dégage une méthode pour l'utiliser en pratique, puis on l'applique sur des exercices corrigés.

1. Définition de la limite

1.1. Définition

Soit f une fonction d'ensemble de définition D_f, soit x_0 un réel et ℓ un réel.

Définition.
On dit que f admet pour ***limite*** ℓ en x_0, et on note $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = \ell$, si :

$$\boxed{(\forall \epsilon > 0)\ (\exists \alpha > 0)\ (\forall x \in D_f)\quad \big(0 < |x - x_0| < \alpha \implies |f(x) - \ell| < \epsilon\big).}$$

Autrement dit, on peut rendre $f(x)$ aussi proche que l'on veut de ℓ (à ϵ près), à condition de prendre x suffisamment proche de x_0 (à α près).

Remarque.
Le réel α dépend de ϵ : plus on exige que $f(x)$ soit proche de ℓ (c'est-à-dire plus ϵ est petit), plus il faut en général prendre x proche de x_0 (c'est-à-dire α petit).

1.2. Méthode

Pour montrer $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = \ell$ à l'aide de la définition (ϵ, α) :

1. **Majoration locale.** On se place sur un voisinage de x_0, par exemple $|x - x_0| < r$, et on majore $|f(x) - \ell|$ par une expression du type
$$|f(x) - \ell| \leqslant M\,|x - x_0|.$$
Le fait de rester proche de x_0 permet de contrôler les facteurs parasites (comme $|2x + 5|$ dans l'exercice ci-dessous).
2. **Choix de α.** Pour avoir $|f(x) - \ell| < \epsilon$, il suffit que $M|x - x_0| < \epsilon$ et que x reste dans le voisinage. On prend donc
$$\boxed{\alpha = \min\Big(\frac{\epsilon}{M},\ r\Big).}$$

2. Exercices corrigés

2.1. Limite d'un polynôme du second degré

Exercice.
Soit la fonction $f : x \mapsto 2x^2 + 3x + 1$. Montrer en utilisant la définition que :

$$\lim_{x \to 1} f(x) = 6.$$

Solution. Montrons que :

$$(\forall \epsilon > 0)\ (\exists \alpha > 0)\ (\forall x \in D_f) \quad \big(0 < |x-1| < \alpha \implies |f(x)-6| < \epsilon\big).$$

1) Majoration locale de $|f(x)-6|$.
Pour $x \in I = \left]\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right[$, on a $|x-1| < \frac{1}{2}$. On factorise :

$$|f(x)-6| = |2x^2 + 3x - 5| = |x-1|\,|2x+5|.$$

Pour $x \in I$: $\frac{1}{2} < x < \frac{3}{2}$, donc $6 < 2x+5 < 8$, d'où $|2x+5| < 8$ et :

$$|f(x)-6| \leqslant 8\,|x-1|.$$

2) Choix de α.
Pour avoir $|f(x)-6| < \epsilon$, il suffit d'avoir $8|x-1| < \epsilon$ et $|x-1| < \frac{1}{2}$, c'est-à-dire :

$$|x-1| < \frac{\epsilon}{8} \qquad \text{et} \qquad |x-1| < \frac{1}{2}.$$

Il suffit donc de prendre

$$\alpha = \min\left(\frac{\epsilon}{8},\ \frac{1}{2}\right).$$

Conclusion. $\lim_{x \to 1} f(x) = 6$.